TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO KẾT THÚC HỌC PHẦN

BLOCKCHAIN VÀ ỨNG DỤNG

ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CÀ PHÊ XUẤT KHẨU

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Anh Duy

Sinh viên thực hiện:

1. Phạm Viết Luân 23DH111984
2. Bùi Trung Kiên 23DH111754

Thành phố Hồ Chí Minh, 2 tháng 12 năm 2025

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, nhu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao như cà phê, ngày càng trở nên quan trọng. Người tiêu dùng và các thị trường nhập khẩu yêu cầu minh bạch thông tin về xuất xứ, quy trình sản xuất, kiểm định chất lượng và vận chuyển nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm và tính bền vững của chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, các hệ thống quản lý truyền thống dựa trên cơ sở dữ liệu tập trung còn tồn tại nhiều hạn chế như dễ bị chỉnh sửa, thiếu minh bạch và phụ thuộc vào bên thứ ba.

1. MỤC TIÊU

Mục tiêu chính

Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc cà phê xuất khẩu dựa trên công nghệ Blockchain nhằm đảm bảo tính minh bạch, bất biến và khả năng kiểm chứng dữ liệu trong toàn bộ chuỗi cung ứng cà phê.

Mục tiêu cụ thể

- Ứng dụng Blockchain Ethereum vào việc lưu trữ và truy xuất thông tin lô cà phê.
- Thiết kế và triển khai smart contract để quản lý dữ liệu nguồn gốc, kiểm định chất lượng và vận chuyển.
- Ghi nhận thông tin chuỗi cung ứng theo hướng bất biến, không thể sửa đổi hoặc xóa.
- Xây dựng giao diện người dùng giúp các bên liên quan dễ dàng nhập liệu và truy vấn dữ liệu Blockchain.
- Mô phỏng quy trình truy xuất nguồn gốc phù hợp với thực tế ngành cà phê xuất khẩu.

2. Ý NGHĨA ĐỀ TÀI

Ý nghĩa khoa học

- Áp dụng công nghệ Blockchain vào lĩnh vực nông nghiệp và xuất khẩu tại Việt Nam.
- Góp phần làm rõ cơ chế hoạt động của smart contract trong quản lý chuỗi cung ứng.
- Cung cấp một mô hình nghiên cứu, học tập về ứng dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc.

Ý nghĩa thực tiễn

- Tăng tính minh bạch và tin cậy của thông tin nguồn gốc cà phê.
- Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao uy tín với đối tác và nhà nhập khẩu.
- Giảm nguy cơ gian lận, giả mạo nguồn gốc sản phẩm.
- Giúp người tiêu dùng và đối tác dễ dàng kiểm chứng thông tin sản phẩm.

Ý nghĩa kinh tế

- Góp phần nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm cà phê Việt Nam.
- Giảm chi phí xác minh và quản lý giấy tờ trong chuỗi cung ứng.
- Thúc đẩy ứng dụng Blockchain trong lĩnh vực nông nghiệp số và kinh tế số.

3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

- **Nhà sản xuất cà phê**:
  Nông hộ, hợp tác xã, trang trại trồng cà phê.
- **Đơn vị kiểm định chất lượng (QC)**:
  Tổ chức kiểm định, cấp chứng nhận chất lượng cà phê.
- **Đơn vị vận chuyển và logistics**:
  Ghi nhận thông tin vận chuyển trong chuỗi cung ứng.

- **Doanh nghiệp xuất khẩu và đối tác nhập khẩu**:
  Truy xuất và kiểm chứng thông tin nguồn gốc sản phẩm.
- **Sinh viên, nhà nghiên cứu**:
  Sử dụng hệ thống như một mô hình học tập và nghiên cứu Blockchain.

4. PHẠM VI ỨNG DỤNG

Lĩnh vực áp dụng

- Truy xuất nguồn gốc nông sản, đặc biệt là cà phê xuất khẩu.
- Chuỗi cung ứng nông nghiệp (từ sản xuất, kiểm định đến vận chuyển).

Quy mô triển khai

- Triển khai ở mức **mô phỏng và thử nghiệm trên Blockchain Testnet**.
- Chưa triển khai trên môi trường sản xuất thực tế (Mainnet).

5. KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Học thuật

- Hoàn thiện báo cáo nghiên cứu về ứng dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc.
- Làm rõ kiến thức về smart contract, lưu trữ dữ liệu bất biến và cơ chế phân quyền trên Blockchain.

Kỹ thuật

- Smart contract hoạt động ổn định trên Ethereum Testnet.
- Hệ thống cho phép tạo, truy xuất và kiểm chứng dữ liệu lô cà phê.
- Giao diện người dùng thân thiện, dễ sử dụng cho mục đích mô phỏng.

Ứng dụng

- Xây dựng thành công mô hình Proof of Concept cho truy xuất nguồn gốc cà phê.
- Có khả năng mở rộng sang các loại nông sản khác trong tương lai.

- Làm nền tảng tham khảo cho các dự án Blockchain trong chuỗi cung ứng.

Tóm lại, đề tài hướng đến việc ứng dụng công nghệ Blockchain nhằm nâng cao tính minh bạch, tin cậy và giá trị cho chuỗi cung ứng cà phê xuất khẩu, đồng thời giúp sinh viên hiểu rõ và vận dụng kiến thức Blockchain vào bài toán thực tế.

THÔNG TIN NHÓM

STT	Nội dung thực hiện	Phạm Viết Luân – 23DH111984	Bùi Trung Kiên – 23DH111754
1	Nghiên cứu công nghệ Blockchain	X	X
2	**Chương 1 (1.1 – 1.2):** Bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu	X	
3	**Chương 1 (1.3 – 1.5):** Phạm vi, ý nghĩa, bố cục		X
4	**Chương 2 (2.1):** Blockchain, Smart Contract, Hash, bảo mật	X	
5	**Chương 2 (2.2):** Công nghệ Ethereum, Testnet, Web3.py		X
6	**Chương 2 (2.3):** Oracle, kiến trúc On-chain/Off-chain	X	
7	**Chương 3 (3.1):** Phân tích yêu cầu hệ thống	X	X
8	**Chương 3 (3.2 – 3.3):** Kiến trúc hệ thống, luồng xử lý	X	X
9	**Chương 4 (4.1):** Công nghệ sử dụng	X	X

10	**Chương 4 (4.2):** Cài đặt Smart Contract + Deploy	X	X
11	**Chương 4 (4.3):** UI – Gradio + Web3 kết nối	X	X
12	**Chương 4 (4.4):** Kết quả demo hệ thống	X	X
13	**Chương 4 (4.5):** Đánh giá – Ưu điểm – Hạn chế – Mức độ hoàn thành	X	X
14	**Chương 5:** Kết luận & hướng phát triển	X	X
15	**Tài liệu tham khảo – Format Word – Soạn phụ lục**	X	X

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU *11*

1.1.Bối cảnh và lý do chọn đề tài *11*

1.1.1. Bối cảnh 11

1.1.2. Lý do 11

1.2. Mục tiêu nghiên cứu *11*

1.2.1. Mục tiêu chung 11

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 12

1.3. Phạm vi và giới hạn *12*

1.3.1. Phạm vi 12

1.3.2. Giới hạn 12

1.4. Ý nghĩa thực tiễn *12*

1.5. Bố cục báo cáo *13*

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN *14*

2.1. Khái niệm *14*

2.1.1. Blockchain **14**

2.1.2. Cấu trúc của Blockchain **14**

2.2. Công nghệ, thuật toán *15*

2.2.1. Cơ chế đồng thuận trong Blockchain **15**

2.2.1.1. Khái niệm cơ chế đồng thuận 15

2.2.1.2 Ethereum và cơ chế đồng thuận 15

2.2.2. Smart Contract **16**

2.2.2.1. Khái niệm Smart Contract 16

2.2.2.2. Ngôn ngữ Solidity 16

2.2.3. Lưu trữ dữ liệu trên Blockchain và Off-chain **17**

2.2.3.1. Hạn chế lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên Blockchain 17
2.2.3.2. Mô hình lưu trữ kết hợp On-chain và Off-chain 17
2.2.4. Oracle và tương tác Off-chain **17**
2.2.4.1. Khái niệm Oracle 17
2.2.4.2. Oracle trong đề tài 17
2.2.6. Blockchain trong truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng **18**
2.3. Các nghiên cứu/ ứng dụng trước đó **19**
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ***21***
3.1. Phân tích yêu cầu ***21***
3.1.1. Yêu cầu chức năng 21
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng 22
3.2. Sơ đồ hệ thống ***22***
3.2.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể 22
3.2.2. Sơ đồ luồng xử lý giao dịch 23
3.3 Thiết kế dữ liệu và mô hình xử lí ***24***
3.3.1. Thiết kế cấu trúc dữ liệu B 24
3.3.2. Thiết kế luồng xử lý trên Blockchain 25
3.4. Cơ chế phân quyền và xác thực người dùng ***26***
3.4.1. Nguyên tắc xác thực 26
3.4.2. Mô hình phân quyền trên Blockchain 26
3.4.3. Ưu điểm của mô hình phân quyền Blockchain-native 26
3.5. Kết luận chương 27
CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ***28***
4.1. Công nghệ sử dụng ***28***
4.2. Cài đặt hệ thống ***28***
4.2.1. Xây dựng smart contract CoffeeTrace 29

4.2.2. Ứng dụng tương tác Blockchain 29

4.3. Quy trình triển khai ***30***

4.4. Kết quả đạt được ***40***

4.4.2. ***Kiểm định chất lượng (QC)*** 43

4.4.3. ***Tạo lô vận chuyển (Shipment)*** 44

4.4.4. ***Chuyển giao quyền sở hữu*** 45

4.4.5. ***Tính bất biến và minh bạch*** 46

4.4.6. ***Tính ổn định của hệ thống*** 47

4.5. Đánh giá kết quả ***47***

4.5.1. Ưu điểm 47

4.5.2. Hạn chế 47

4.5.3. Mức độ hoàn thành 48

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN ***49***

5.1. Kết luận ***49***

5.2. Hướng phát triển ***50***

TÀI LIỆU THAM KHẢO ***52***

DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG

Hình 1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể 22
Hình 2. Sơ đồ luồng xử lý giao dịch 23
Hình 3. Sơ đồ luồng xử lý trên Blockchain 26
Hình 4. Giao diện tạo lô cà phê.....42
Hình 5. Kết quả giao dịch trên Etherscan 42
Hình 6. Giao diện truy xuất thông tin lô hàng 43
Hình 7. Giao diện Kiểm định chất lượng (QC).....44
Hình 8. Giao diện tạo lô vận chuyển.....45
Hình 9. Giao diện Chuyển giao quyền sở hữu 46
Bảng 1. Mức độ hoàn thành 48

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Bối cảnh và lý do chọn đề tài

1.1.1. Bối cảnh

Trong những năm gần đây, công nghệ Blockchain đã phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như tài chính, chuỗi cung ứng, y tế, giáo dục và nông nghiệp. Với đặc tính phi tập trung, minh bạch và bất biến, Blockchain được xem là giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề liên quan đến tính tin cậy của dữ liệu trong môi trường có nhiều bên tham gia.

Đối với ngành cà phê – một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam – việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm là yêu cầu bắt buộc từ nhiều thị trường khó tính như châu Âu và Bắc Mỹ. Tuy nhiên, hệ thống truy xuất nguồn gốc hiện nay chủ yếu dựa trên giấy tờ hoặc cơ sở dữ liệu tập trung, dẫn đến nguy cơ gian lận, thiếu đồng bộ dữ liệu và khó kiểm chứng. Vì vậy, việc ứng dụng Blockchain vào truy xuất nguồn gốc cà phê là một hướng tiếp cận có tính thời sự, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.

1.1.2. Lý do

Nhóm lựa chọn đề tài này do nhận thấy sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết Blockchain và bài toán thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp. Đề tài có tính ứng dụng cao, phù hợp với xu hướng công nghệ hiện đại và phù hợp với năng lực của nhóm trong việc nghiên cứu, thiết kế smart contract và xây dựng mô hình hệ thống Blockchain. Bên cạnh đó, đề tài giúp nhóm củng cố kiến thức đã học về Blockchain và ứng dụng vào một kịch bản cụ thể, dễ minh họa và kiểm chứng.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng và mô phỏng một hệ thống truy xuất nguồn gốc cà phê xuất khẩu dựa trên công nghệ Blockchain, trong đó dữ liệu được lưu trữ và

quản lý thông qua smart contract nhằm đảm bảo tính minh bạch, toàn vẹn và đáng tin cậy.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu các khái niệm và cơ chế hoạt động của Blockchain và smart contract.
- Thiết kế smart contract để lưu trữ thông tin lô cà phê, chứng nhận chất lượng và vận chuyển.
- Xây dựng các hàm tương tác với Blockchain như thêm mới, cập nhật, truy xuất dữ liệu.
- Thử nghiệm và kiểm tra hoạt động của hệ thống trên mạng testnet.
- Đánh giá khả năng áp dụng mô hình vào thực tế.

1.3. Phạm vi và giới hạn

1.3.1. Phạm vi

Đề tài tập trung vào việc mô phỏng một hệ thống truy xuất nguồn gốc cà phê trên Blockchain ở mức độ thử nghiệm. Hệ thống chủ yếu minh họa luồng dữ liệu và cơ chế hoạt động của Blockchain, chưa triển khai thực tế trong môi trường sản xuất. Phạm vi dữ liệu được giới hạn trong một số chức năng chính như quản lý lô hàng, chứng nhận chất lượng và vận chuyển.

1.3.2. Giới hạn

- Giới hạn về thời gian thực hiện và quy mô nhóm.
- Sử dụng mạng Blockchain thử nghiệm (testnet) nên chưa phản ánh đầy đủ chi phí và hiệu năng thực tế.
- Chưa tích hợp đầy đủ các hệ thống ngoài Blockchain như IoT hay cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quy mô lớn.

1.4. Ý nghĩa thực tiễn

Đề tài giúp sinh viên hiểu rõ hơn về cách ứng dụng Blockchain vào các bài toán thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Kết quả nghiên cứu có thể làm nền tảng cho các dự án phát triển lớn hơn trong tương lai, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của Blockchain trong chuyển đổi số ngành nông nghiệp và chuỗi cung ứng.

1.5. Bố cục báo cáo

Báo cáo được tổ chức gồm các chương chính như sau:

- **Chương 1**: **Giới thiệu**
  Trình bày bối cảnh, lý do chọn đề tài, mục tiêu, phạm vi, giới hạn và ý nghĩa thực tiễn của việc ứng dụng Blockchain trong hệ thống vé sự kiện.
- **Chương 2**: **Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan**
  Giới thiệu các khái niệm cơ bản về Blockchain, smart contract, cơ chế đồng thuận, cùng các công trình và ứng dụng liên quan đã được triển khai trước đó.
- **Chương 3**: **Phân tích và thiết kế hệ thống**
  Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng, mô tả sơ đồ kiến trúc, luồng xử lý và thiết kế dữ liệu của hệ thống.
- **Chương 4**: **Cài đặt, triển khai và kết quả đạt được**
  Trình bày quá trình xây dựng, triển khai hệ thống, công nghệ sử dụng, kết quả thử nghiệm, cùng đánh giá ưu điểm, hạn chế và mức độ hoàn thành so với mục tiêu.
- **Chương 5**: **Kết luận và hướng phát triển**
  Tổng kết nội dung nghiên cứu, rút ra những kết quả đạt được và đề xuất hướng cải tiến, mở rộng hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.1. Khái niệm

2.1.1. Blockchain

Blockchain là một công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology – DLT), trong đó dữ liệu được lưu trữ dưới dạng một chuỗi các khối (block) liên kết với nhau theo thứ tự thời gian và được bảo mật bằng các thuật toán mã hóa. Mỗi khối chứa thông tin giao dịch cùng với giá trị băm (hash) của khối trước đó, giúp đảm bảo tính toàn vẹn, minh bạch và không thể thay đổi của dữ liệu.

Đặc điểm cốt lõi của Blockchain gồm:

- **Phi tập trung (Decentralization)**: không phụ thuộc vào một máy chủ trung tâm.
- **Bất biến (Immutability)**: dữ liệu sau khi ghi lên Blockchain không thể bị sửa đổi.
- **Minh bạch (Transparency)**: mọi giao dịch đều có thể được kiểm chứng công khai.
- **Bảo mật (Security)**: dựa trên mật mã học và cơ chế đồng thuận.

Trong hệ thống truy xuất nguồn gốc cà phê xuất khẩu, blockchain được sử dụng để ghi nhận các thông tin quan trọng của lô cà phê (nguồn gốc, chế biến, vận chuyển, xuất khẩu). Khi dữ liệu đã được ghi lên blockchain, chúng không thể bị chỉnh sửa, đảm bảo tính minh bạch và chống gian lận trong chuỗi cung ứng cà phê.

2.1.2. Cấu trúc của Blockchain

Một block trong Blockchain thường bao gồm:

- Hash của block trước
- Dấu thời gian (timestamp)
- Danh sách giao dịch

- Nonce (trong một số cơ chế đồng thuận)

Các block được liên kết với nhau bằng hash, tạo nên tính bất biến của chuỗi. Mỗi giao dịch trong hệ thống (tạo lô cà phê, thêm QC, tạo shipment) tương ứng với **một giao dịch Blockchain**, được lưu trữ vĩnh viễn trong các block.

2.2. Công nghệ, thuật toán

2.2.1. Cơ chế đồng thuận trong Blockchain

2.2.1.1. Khái niệm cơ chế đồng thuận

Cơ chế đồng thuận (Consensus Mechanism) là phương thức để các node trong mạng Blockchain thống nhất với nhau về trạng thái sổ cái, đảm bảo mọi node đều có cùng một bản ghi dữ liệu.

Một số cơ chế đồng thuận phổ biến:

- Proof of Work (PoW)
- Proof of Stake (PoS)
- Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT)

2.2.1.2 Ethereum và cơ chế đồng thuận

Ethereum là nền tảng Blockchain phổ biến hỗ trợ smart contract. Hiện nay, Ethereum sử dụng cơ chế **Proof of Stake (PoS)** nhằm:

- Giảm tiêu thụ năng lượng
- Tăng hiệu suất xử lý giao dịch
- Đảm bảo tính bảo mật và phi tập trung

Đề tài sử dụng mạng Ethereum Testnet để triển khai smart contract, kế thừa sẵn cơ chế đồng thuận của Ethereum mà không cần tự cài đặt thuật toán đồng thuận.

2.2.2. Smart Contract

2.2.2.1. Khái niệm Smart Contract

Smart contract là các chương trình tự thực thi được triển khai trên Blockchain. Khi các điều kiện được thỏa mãn, smart contract sẽ tự động thực hiện các chức năng đã được lập trình sẵn.

Đặc điểm của smart contract:

- Tự động thực thi
- Minh bạch
- Không thể chỉnh sửa sau khi triển khai
- Hoạt động không cần bên trung gian

2.2.2.2. Ngôn ngữ Solidity

Solidity là ngôn ngữ lập trình hướng hợp đồng, được sử dụng phổ biến để xây dựng smart contract trên Ethereum.

Các thành phần chính trong Solidity:

- Struct: định nghĩa cấu trúc dữ liệu
- Mapping: lưu trữ dữ liệu
- Function: xử lý nghiệp vụ
- Event: ghi log giao dịch

Trong hệ thống truy xuất nguồn gốc cà phê xuất khẩu, Solidity được sử dụng để xây dựng smart contract CoffeeTrace, quản lý dữ liệu lô cà phê, QC và shipment.

2.2.3. Lưu trữ dữ liệu trên Blockchain và Off-chain

2.2.3.1. Hạn chế lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên Blockchain

Mặc dù Blockchain đảm bảo tính bất biến, việc lưu trữ dữ liệu lớn trực tiếp trên Blockchain có các hạn chế:

- Chi phí gas cao
- Hiệu suất thấp
- Không phù hợp với tệp lớn (PDF, hình ảnh)

2.2.3.2. Mô hình lưu trữ kết hợp On-chain và Off-chain

Giải pháp phổ biến là:

- **On-chain**: lưu hash của dữ liệu
- **Off-chain**: lưu dữ liệu gốc (file, tài liệu)

Hệ thống chỉ lưu **hash của chứng nhận chất lượng và vận đơn** lên Blockchain, đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong khi vẫn tối ưu chi phí.

2.2.4. Oracle và tương tác Off-chain

2.2.4.1. Khái niệm Oracle

Oracle là cầu nối giữa Blockchain và thế giới bên ngoài, cho phép smart contract truy cập dữ liệu off-chain.

2.2.4.2. Oracle trong đề tài

Trong đề tài, ứng dụng Python đóng vai trò như một **Off-chain Oracle**, thực hiện:

- Thu thập dữ liệu người dùng
- Kiểm tra định dạng dữ liệu
- Gửi dữ liệu hợp lệ vào smart contract

Việc này giúp giảm tải logic cho smart contract và hạn chế lỗi giao dịch.

2.2.5. Cơ chế bảo mật

Blockchain đảm bảo an toàn và tin cậy dữ liệu thông qua việc kết hợp nhiều cơ chế bảo mật ở cả **mức độ dữ liệu, mạng lưới và ứng dụng**. Các cơ chế chính bao gồm:

2.2.5.1. Hàm băm mật mã (SHA-256)

Hash giúp:

- Bảo vệ dữ liệu
- Liên kết block
- Phát hiện thay đổi

Các file QC hoặc shipment được băm SHA-256 và lưu lên blockchain.

2.2.5.2. Chữ ký số (Digital Signature)

Giao dịch phải được ký bằng private key → đảm bảo người thực hiện là chính chủ. Ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc cà phê xuất khẩu: chỉ chủ sở hữu batch mới được chuyển quyền sở hữu (smart contract kiểm tra `require(batch.currentOwner == msg.sender)`).

2.2.6. Blockchain trong truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng

Blockchain được ứng dụng rộng rãi trong truy xuất nguồn gốc nhờ khả năng:

- Ghi nhận dữ liệu theo dòng thời gian
- Không thể chỉnh sửa lịch sử
- Dễ dàng kiểm chứng bởi nhiều bên

Áp dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc cà phê giúp:

- Xác minh nguồn gốc sản phẩm
- Tăng niềm tin của đối tác nhập khẩu
- Nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Việt Nam

2.3. Các nghiên cứu/ ứng dụng trước đó

2.3.1. IBM Food Trust

IBM Food Trust là nền tảng sử dụng blockchain để truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Ưu điểm:

- Minh bạch chuỗi cung ứng
- Được nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng

Hạn chế:

- Chi phí cao
- Phụ thuộc hệ thống tập trung

2.3.2. Provenance.org

Provenance là dự án blockchain cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp và hàng tiêu dùng.

Ưu điểm:

- Tập trung vào minh bạch chuỗi cung ứng
- Giao diện thân thiện

2.3.3. VeChain

VeChain ứng dụng blockchain vào logistics và truy xuất nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu. VeChain là minh chứng cho khả năng ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc, đặc biệt phù hợp với lĩnh vực xuất khẩu nông sản.

Áp dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc cà phê giúp:

- Xác minh nguồn gốc sản phẩm
- Tăng niềm tin của đối tác nhập khẩu
- Nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Việt Nam

Tổng kết:

Đề tài "Ứng dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc cà phê xuất khẩu" được xây dựng dựa trên việc tham khảo và kế thừa ý tưởng từ các mô hình thực tế như IBM Food Trust, Provenance và VeChain. Các hệ thống này đều sử dụng blockchain để minh bạch hóa chuỗi cung ứng, chống gian lận và tăng khả năng kiểm chứng thông tin sản phẩm. Dựa trên những nguyên lý đã được chứng minh hiệu quả, đề tài vận dụng và điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh quản lý chuỗi cung ứng cà phê tại Việt Nam trong môi trường thử nghiệm (testnet).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu

3.1.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống truy xuất nguồn gốc cà phê dựa trên Blockchain được xây dựng nhằm đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

1. **Quản lý lô cà phê (Batch Management)**
    a. Cho phép **tạo mới và quản lý lô cà phê** với các thông tin cơ bản: mã lô, nguồn gốc, trọng lượng, hash dữ liệu.
    b. Cho phép **cập nhật hash thông tin** của lô cà phê khi có thay đổi dữ liệu ngoài chuỗi (off-chain).
    c. Cho phép **chuyển quyền sở hữu lô cà phê** giữa các bên tham gia chuỗi cung ứng.
    d. Cho phép **đánh dấu lô cà phê đã hoàn tất vòng đời (archive).**
2. **Quản lý chứng nhận chất lượng (Quality Control – QC)**
    a. Cho phép **ghi nhận chứng nhận chất lượng (Quality Control – QC)** gắn với từng lô cà phê.
    b. Lưu trữ hash của tài liệu QC để đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng kiểm chứng.
3. **Quản lý vận chuyển (Shipment Management)**
    a. Cho phép **ghi nhận thông tin vận chuyển (Shipment)** liên kết với lô cà phê.
    b. Lưu trữ hash của vận đơn và địa điểm giao nhận.
    c. Ghi nhận thời gian vận chuyển dự kiến.
4. **Truy xuất và kiểm tra thông tin**
    a. Cho phép **truy xuất thông tin lô cà phê minh bạch, bất biến** trực tiếp từ Blockchain.
    b. Không cho phép xóa dữ liệu đã ghi; chỉ cho phép **lưu trữ lịch sử (archive)** nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

5. **Tương tác người dùng**
    a. Cung cấp giao diện người dùng đơn giản để nhập liệu và truy vấn thông tin mà không cần kiến thức Blockchain chuyên sâu.

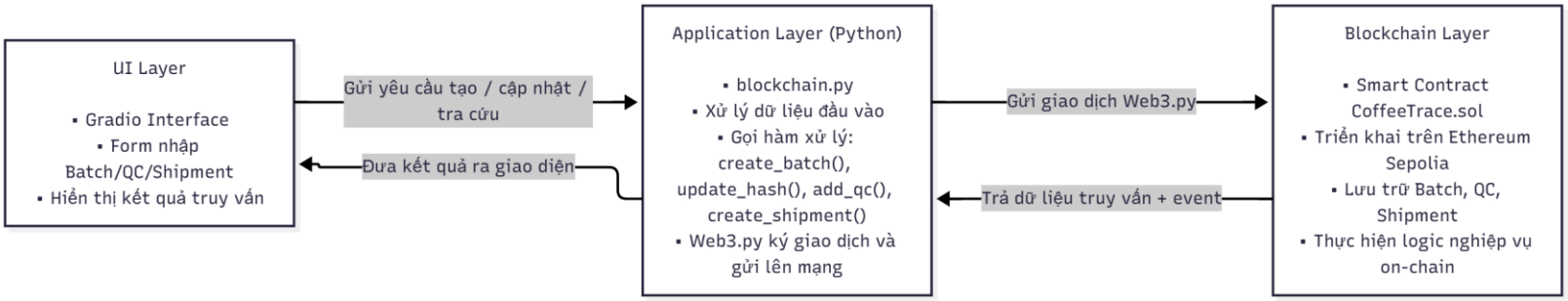
3.1.2. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

- **Tính bất biến (Immutability)**: dữ liệu sau khi được ghi lên Blockchain không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa.
- **Tính minh bạch**: mọi giao dịch đều có thể được kiểm tra công khai thông qua Blockchain.
- **Tính bảo mật**: chỉ địa chỉ ví hợp lệ mới có thể thực hiện chức năng tương ứng.
- **Chi phí hợp lý**: chỉ lưu hash dữ liệu lớn lên Blockchain để giảm gas fee.
- **Tính dễ sử dụng**: người dùng không cần kiến thức Blockchain chuyên sâu.

3.2. Sơ đồ hệ thống

3.2.1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể



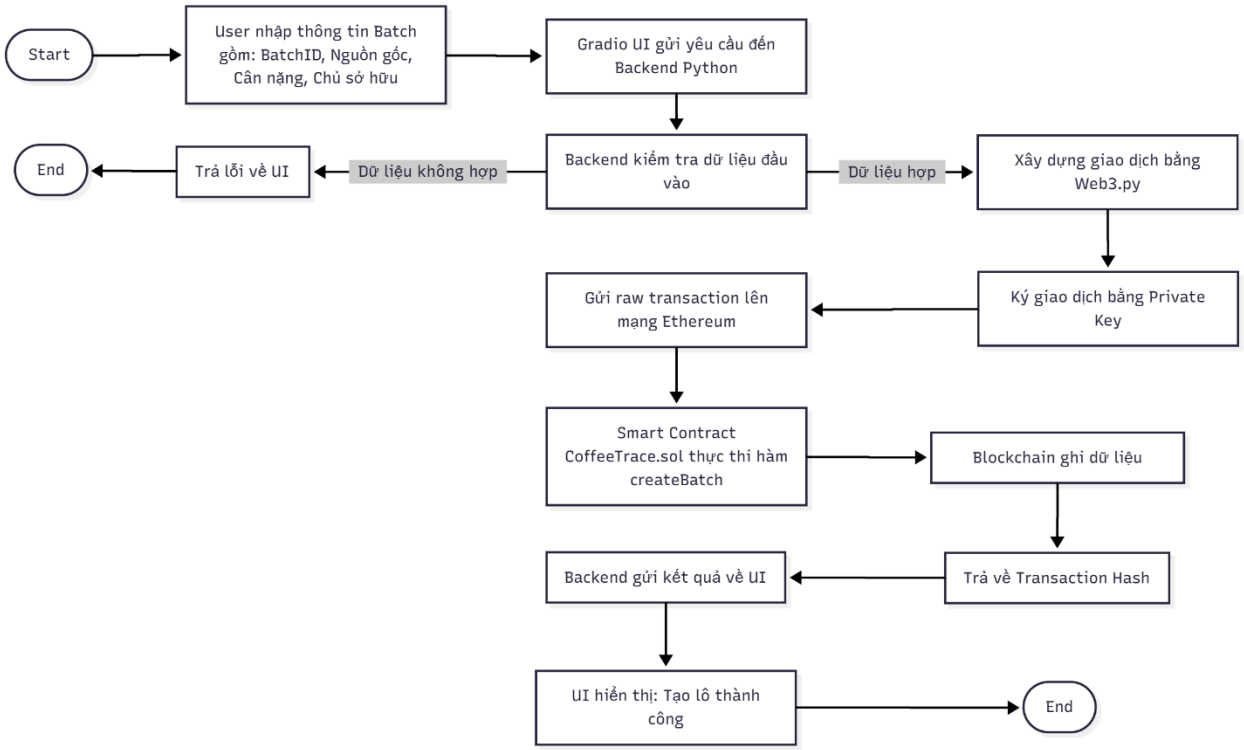
Hình 1. Sơ đồ kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc gồm ba lớp chính:

1. **Lớp giao diện người dùng (UI Layer)**
    a. Được xây dựng bằng thư viện Gradio trong Python.
    b. Cho phép người dùng nhập dữ liệu và hiển thị kết quả truy xuất.

2. **Lớp ứng dụng (Application Layer)**
    a. Được xây dựng bằng Python.
    b. Sử dụng thư viện Web3.py để:
        - Giao tiếp với smart contract trên Blockchain.
        - Kết nối mạng Ethereum Testnet.
        - Ký giao dịch bằng khóa riêng.
    c. Xử lý kiểm tra dữ liệu đầu vào trước khi gửi giao dịch.
3. **Lớp Blockchain (Blockchain Layer)**
    a. Smart contract viết bằng Solidity và triển khai trên mạng Ethereum (mạng mô phỏng).
    b. Lưu trữ dữ liệu truy xuất nguồn gốc và xử lý logic nghiệp vụ.

3.2.2. Sơ đồ luồng xử lý giao dịch



Hình 2. Sơ đồ luồng xử lý giao dịch

Quá trình xử lý khi tạo mới một lô cà phê diễn ra theo các bước:

1. Người dùng nhập thông tin lô cà phê trên giao diện.
2. Ứng dụng Python kiểm tra dữ liệu đầu vào.
3. Transaction được tạo và gửi đến smart contract.
4. Smart contract xác thực dữ liệu bằng các điều kiện `require()`.
5. Dữ liệu được ghi vào Blockchain.
6. Thông báo kết quả giao dịch được trả về giao diện người dùng.ếu

3.3 Thiết kế dữ liệu và mô hình xử lí

3.3.1. Thiết kế cấu trúc dữ liệu B

a) Cấu trúc Batch

Trong smart contract, thông tin một lô cà phê được biểu diễn bằng struct `Batch`:

- `batchId`: mã định danh lô cà phê.
- `lotHash`: hash dữ liệu ngoài chuỗi.
- `origin`: nguồn gốc xuất xứ.
- `weight`: trọng lượng lô hàng.
- `currentOwner`: địa chỉ người sở hữu.
- `timestamp`: thời gian tạo lô.
- `archived`: trạng thái lưu trữ.

Dữ liệu Batch được lưu trữ thông qua `mapping(string => Batch)`.

b) Cấu trúc QC

Cấu trúc `QC` dùng để lưu thông tin chứng nhận chất lượng:

- `qcId`: mã chứng nhận.
- `batchId`: mã lô cà phê liên kết.

- `fileHash`: hash tài liệu kiểm định.
- `issuedBy`: đơn vị chứng nhận.
- `timestamp`: thời gian phát hành.

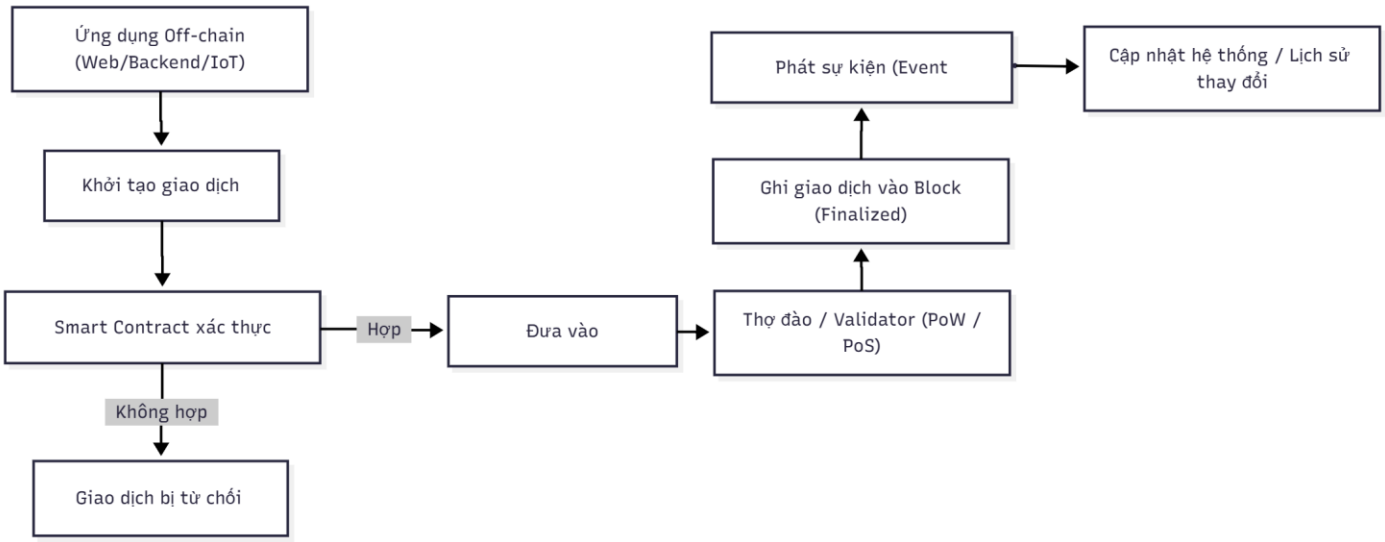
c) Cấu trúc Shipment

Cấu trúc `Shipment` dùng để lưu thông tin vận chuyển:

- `shipmentId`: mã vận chuyển.
- `batchId`: mã lô cà phê.
- `documentHash`: hash vận đơn.
- `destination`: điểm đến.
- `arrivalTimestamp`: thời gian dự kiến giao hàng.

3.3.2. Thiết kế luồng xử lý trên Blockchain

Hệ thống không triển khai cơ chế đào block hay thuật toán đồng thuận riêng, mà **kế thừa cơ chế đồng thuận của mạng Ethereum** (Proof of Work/Proof of Stake tùy môi trường).



Hình 3. Sơ đồ luồng xử lý trên Blockchain

Luồng xử lý trên Blockchain gồm:

1. **Khởi tạo giao dịch** từ ứng dụng off-chain.
2. **Xác thực giao dịch** thông qua smart contract.
3. **Ghi dữ liệu vào block** sau khi giao dịch được chấp nhận.
4. **Phát sự kiện (Event)** để ghi nhận, theo dõi lịch sử thay đổi

Việc sử dụng Blockchain Ethereum cho phép hệ thống tận dụng sẵn các cơ chế bảo mật, đồng thuận và xác thực đã được kiểm chứng.

3.4. Cơ chế phân quyền và xác thực người dùng

3.4.1. Nguyên tắc xác thực

Hệ thống **không sử dụng backend truyền thống** (username/password). Thay vào đó, xác thực người dùng dựa trên **địa chỉ ví Ethereum**.

- Mỗi người dùng sở hữu một cặp **public key / private key**.
- Mỗi giao dịch đều phải được ký bằng private key.
- Smart contract xác định danh tính người dùng thông qua `msg.sender`.

3.4.2. Mô hình phân quyền trên Blockchain

Hệ thống áp dụng **Owner-based Access Control** thông qua smart contract.

3.4.3. Ưu điểm của mô hình phân quyền Blockchain-native

- Không phụ thuộc máy chủ trung gian
- Phù hợp kiến trúc phi tập trung
- Không thể giả mạo danh tính

- Minh bạch và dễ kiểm chứng

3.5. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày chi tiết quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế hệ thống truy xuất nguồn gốc cà phê trên nền tảng Blockchain. Kiến trúc hệ thống, cấu trúc dữ liệu, luồng xử lý và cơ chế phân quyền được thiết kế bám sát quá trình cài đặt và triển khai thực tế, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với mục tiêu đề tài.

CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

4.1. Công nghệ sử dụng

Trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc cà phê dựa trên Blockchain, đề tài sử dụng các công nghệ và công cụ chính sau:

- **Ngôn ngữ lập trình Solidity**: dùng để xây dựng smart contract, định nghĩa các cấu trúc dữ liệu và các hàm tương tác với Blockchain.
- **Ngôn ngữ Python**: sử dụng làm ngôn ngữ lập trình chính để triển khai backend, kết nối với Blockchain và xây dựng giao diện người dùng.
- **Thư viện Web3.py**: hỗ trợ kết nối, gửi giao dịch và truy xuất dữ liệu từ mạng Blockchain Ethereum.
- **Nền tảng Ethereum Testnet (Sepolia)**: dùng để triển khai và kiểm thử smart contract trong môi trường thử nghiệm, không tốn chi phí thực.
- **Google Colab**: môi trường lập trình trực tuyến giúp chạy và thử nghiệm nhanh chương trình mà không cần cài đặt cục bộ.
- **Gradio**: thư viện tạo giao diện người dùng (UI) đơn giản, hỗ trợ thao tác nhập liệu và hiển thị kết quả từ các hàm Blockchain.
- **Infura**: dịch vụ cung cấp RPC endpoint để kết nối từ ứng dụng đến mạng Ethereum testnet.
- **SHA-256**: hàm băm dùng để mã hóa và lưu trữ dấu vết dữ liệu (hash) của lô hàng, chứng nhận QC và vận đơn.

Các công nghệ trên được lựa chọn do dễ tiếp cận, phù hợp với môi trường học thuật và có khả năng mở rộng trong các triển khai thực tế.

4.2. Cài đặt hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc gồm hai phần chính: **smart contract trên Blockchain** và **ứng dụng tương tác off-chain**.

4.2.1. Xây dựng smart contract CoffeeTrace

Smart contract được viết bằng Solidity, đảm nhiệm các chức năng chính:

- Lưu trữ thông tin lô cà phê (Batch)
- Quản lý chứng nhận kiểm định chất lượng (QC)
- Quản lý thông tin vận chuyển (Shipment)
- Ghi nhận lịch sử thông qua sự kiện (event)

Các hàm thêm mới, cập nhật và truy xuất dữ liệu được kiểm soát thông qua quyền sở hữu và điều kiện hợp lệ nhằm đảm bảo tính an toàn dữ liệu.

4.2.2. Ứng dụng tương tác Blockchain

Phần backend được xây dựng bằng Python, sử dụng Web3.py để:

- Kết nối đến mạng Ethereum Sepolia
- Ký và gửi giao dịch
- Đọc dữ liệu từ smart contract

Một hàm tiêu biểu gửi giao dịch được cài đặt như sau:

```
txh = w3.eth.send_raw_transaction(signed.rawTransaction)
```

Giao diện người dùng được xây dựng bằng Gradio, cho phép người dùng thực hiện các thao tác như:

- Tạo lô cà phê
- Cập nhật hash lô hàng
- Chuyển quyền sở hữu
- Thêm QC
- Tạo Shipment

4.3. Quy trình triển khai

Quy trình triển khai hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

1. Cài đặt môi trường chạy Python trên Google Colab.

```
!pip install web3==6.11.3 eth-account==0.10.0 gradio requests py-solc-x
```

2. Cấu hình kết nối Blockchain thông qua Infura và mạng Sepolia.

```
#CELL 2
from google.colab import files
import os

uploaded = files.upload()

with open("config.txt") as f:
    for line in f:
        if "=" in line:
            k, v = line.strip().split("=", 1)
            os.environ[k] = v

print("Đã nạp cấu hình thành công!")
#CELL 3
from web3 import Web3
from eth_account import Account
import os

INFURA_URL = os.environ["INFURA_URL"]
PRIVATE_KEY = os.environ["PRIVATE_KEY"]

w3 = Web3(Web3.HTTPProvider(INFURA_URL))
acct = Account.from_key(PRIVATE_KEY)
```

```
print("Kết nối:", w3.is_connected())
print("Ví:", acct.address)
print("Số dư ETH:", w3.from_wei(w3.eth.get_balance(acct.address), "ether"))
```

3. Biên dịch và triển khai smart contract lên Blockchain testnet.

```
#CELLC 4:TẠO CoffeeTrace.sol (nội dung hợp đồng)
%%writefile CoffeeTrace.sol
// SPDX-License-Identifier: MIT
pragma solidity ^0.8.20;

contract CoffeeTrace {

    address public owner;
    bool public paused;

    struct Batch {
        string batchId;
        string lotHash;
        string origin;
        uint256 weightKg;
        address currentOwner;
        uint256 createdAt;
        bool exists;
        bool archived;
    }

    struct QualityCert {
        string qcId;
        string batchId;
        string qcHash;
        string inspector;
        uint256 timestamp;
        bool exists;
```

```
    }

    struct Shipment {
        string shipId;
        string batchId;
        string blHash;
        string destination;
        uint256 shipDate;
        bool exists;
    }

    mapping(string => Batch) private batches;
    mapping(string => QualityCert) private qcs;
    mapping(string => Shipment) private shipments;

    string[] private batchIndex;

    event BatchCreated(string indexed batchId, address indexed creator, string
lotHash);
    event BatchUpdated(string indexed batchId, address indexed updater, string
newLotHash);
    event BatchTransferred(string indexed batchId, address indexed from, address
indexed to);
    event BatchArchived(string indexed batchId, address actor, string reason);

    event QCCreated(string indexed qcId, string indexed batchId, string qcHash);
    event ShipmentCreated(string indexed shipId, string indexed batchId, string
blHash);

    event ContractPaused(address actor);
    event ContractUnpaused(address actor);
    event ContractDestroyed(address actor, uint256 balance);
```

```
    modifier onlyOwner() { require(msg.sender == owner, "Only owner"); _; }
    modifier existsBatch(string memory _batchId) {
require(batches[_batchId].exists, "Batch not exists"); _; }
    modifier notPaused() { require(!paused, "Paused"); _; }

    constructor() { owner = msg.sender; paused = false; }

    function pause() external onlyOwner {
        paused = true;
        emit ContractPaused(msg.sender);
    }

    function unpause() external onlyOwner {
        paused = false;
        emit ContractUnpaused(msg.sender);
    }

    function transferOwnership(address _newOwner) external onlyOwner {
        require(_newOwner != address(0), "Zero");
        owner = _newOwner;
    }

    function createBatch(
        string calldata _batchId,
        string calldata _lotHash,
        string calldata _origin,
        uint256 _weightKg,
        address _initialOwner
    ) external notPaused {
        require(!batches[_batchId].exists, "Exists");
        require(_initialOwner != address(0), "Invalid");

        batches[_batchId] = Batch({
            batchId: _batchId,
```

```
            lotHash: _lotHash,
            origin: _origin,
            weightKg: _weightKg,
            currentOwner: _initialOwner,
            createdAt: block.timestamp,
            exists: true,
            archived: false
        });

        batchIndex.push(_batchId);

        emit BatchCreated(_batchId, msg.sender, _lotHash);
    }

    function   updateBatchHash(string   calldata   _batchId,   string   calldata
_newLotHash)
        external existsBatch(_batchId) notPaused
    {
        batches[_batchId].lotHash = _newLotHash;
        emit BatchUpdated(_batchId, msg.sender, _newLotHash);
    }

    function transferBatch(string calldata _batchId, address _to)
        external existsBatch(_batchId) notPaused
    {
        require(_to != address(0), "Invalid");
        Batch storage b = batches[_batchId];
        require(msg.sender   ==   b.currentOwner   ||   msg.sender   ==   owner,
"Unauthorized");

        address previous = b.currentOwner;
        b.currentOwner = _to;

        emit BatchTransferred(_batchId, previous, _to);
```

```
    }

    function archiveBatch(string calldata _batchId, string calldata _reason)
        external existsBatch(_batchId) notPaused
    {
        batches[_batchId].archived = true;
        emit BatchArchived(_batchId, msg.sender, _reason);
    }

    function addQualityCert(
        string calldata _qcId,
        string calldata _batchId,
        string calldata _qcHash,
        string calldata _inspector
    ) external existsBatch(_batchId) notPaused {
        require(!qcs[_qcId].exists, "QC exists");

        qcs[_qcId] = QualityCert({
            qcId: _qcId,
            batchId: _batchId,
            qcHash: _qcHash,
            inspector: _inspector,
            timestamp: block.timestamp,
            exists: true
        });

        emit QCCreated(_qcId, _batchId, _qcHash);
    }

    function createShipment(
        string calldata _shipId,
        string calldata _batchId,
        string calldata _blHash,
        string calldata _destination,
```

```
        uint256 _shipDate
    ) external existsBatch(_batchId) notPaused {
        require(!shipments[_shipId].exists, "Ship exists");

        shipments[_shipId] = Shipment({
            shipId: _shipId,
            batchId: _batchId,
            blHash: _blHash,
            destination: _destination,
            shipDate: _shipDate,
            exists: true
        });

        emit ShipmentCreated(_shipId, _batchId, _blHash);
    }

    function getBatch(string calldata _batchId)
        external view existsBatch(_batchId)
        returns (Batch memory)
    {
        return batches[_batchId];
    }

    function  getQC(string  calldata  _qcId)  external  view  returns  (QualityCert
memory) {
        require(qcs[_qcId].exists, "Not exists");
        return qcs[_qcId];
    }

    function getShipment(string calldata _shipId) external view returns (Shipment
memory) {
        require(shipments[_shipId].exists, "Not exists");
        return shipments[_shipId];
    }
```

```
    function listBatchIds() external view returns (string[] memory) {
        return batchIndex;
    }

    function withdraw(address payable _to) external onlyOwner {
        require(_to != address(0), "Zero");
        uint256 bal = address(this).balance;
        require(bal > 0, "No balance");
        (bool sent,) = _to.call{value: bal}("");
        require(sent, "Failed");
    }

    function destroy(address payable _to) external onlyOwner {
        emit ContractDestroyed(msg.sender, address(this).balance);
        selfdestruct(_to);
    }

    receive() external payable {}
}
#CELL 5: CÀI SOLC (local) VÀ COMPILE
from solcx import install_solc, set_solc_version, compile_standard
import json

install_solc("0.8.20")
set_solc_version("0.8.20")

with open("CoffeeTrace.sol", "r") as f:
    source = f.read()

compiled = compile_standard({
    "language": "Solidity",
    "sources": {"CoffeeTrace.sol": {"content": source}},
```

```
    "settings": {"outputSelection": {"*": {"*": ["abi", "evm.bytecode"]}}}
}, solc_version="0.8.20")

abi = compiled["contracts"]["CoffeeTrace.sol"]["CoffeeTrace"]["abi"]
bytecode                                                                    =
compiled["contracts"]["CoffeeTrace.sol"]["CoffeeTrace"]["evm"]["bytecode"]["obje
ct"]

with open("CoffeeTraceABI.json", "w") as f:
    json.dump(abi, f)

print(" Compile thành công. ABI lưu CoffeeTraceABI.json")
```

4. Deploy CoffeeTrace lên Sepolia

```
#CELL 6: DEPLOY
Coffee = w3.eth.contract(abi=abi, bytecode=bytecode)

nonce = w3.eth.get_transaction_count(acct.address, "pending")
gas_est = Coffee.constructor().estimate_gas({"from": acct.address})
print("Estimated gas:", gas_est)

tx = Coffee.constructor().build_transaction({
    "from": acct.address,
    "nonce": nonce,
    "gas": gas_est + 200000,
    "gasPrice": w3.to_wei("1", "gwei"),
    "chainId": w3.eth.chain_id
})

signed = w3.eth.account.sign_transaction(tx, PRIVATE_KEY)
tx_hash = w3.eth.send_raw_transaction(signed.rawTransaction)
print("Đang deploy... TX hash:", tx_hash.hex())
```

```
receipt = w3.eth.wait_for_transaction_receipt(tx_hash, timeout=600)
contract_address = receipt.contractAddress
print(" Deploy thành công. Contract address:", contract_address)
```

5. Khởi tạo đối tượng contract

```
#CELL 7: KHỞI TẠO OBJECT CONTRACT VÀ HÀM GỬI TX
contract = w3.eth.contract(address=contract_address, abi=abi)

def send_tx(fn, gas=400000):
    nonce = w3.eth.get_transaction_count(acct.address, "pending")
    tx = fn.build_transaction({
        "from": acct.address,
        "nonce": nonce,
        "gas": gas,
        "gasPrice": w3.to_wei("10", "gwei"),
        "chainId": w3.eth.chain_id
    })
    signed = w3.eth.account.sign_transaction(tx, PRIVATE_KEY)
    txh = w3.eth.send_raw_transaction(signed.rawTransaction)
    return txh.hex()
```

6. Xây dựng hàm chức năng và giao diện Gradio để tương tác với hệ thống.

```
#CELL 8: HÀM TƯƠNG TÁC
def create_batch(batchId, lotHash, origin, weightKg, initialOwner):
    return   send_tx(contract.functions.createBatch(batchId,   lotHash,   origin,
int(weightKg), initialOwner), gas=600000)

def update_batch_hash(batchId, newHash):
    return      send_tx(contract.functions.updateBatchHash(batchId,      newHash),
gas=250000)

def transfer_batch(batchId, to_addr):
```

```
    return      send_tx(contract.functions.transferBatch(batchId,      to_addr),
gas=250000)

def archive_batch(batchId, reason):
    return send_tx(contract.functions.archiveBatch(batchId, reason), gas=200000)

def add_qc(qcId, batchId, qcHash, inspector):
    return   send_tx(contract.functions.addQualityCert(qcId,   batchId,   qcHash,
inspector), gas=300000)

def create_shipment(shipId, batchId, blHash, destination, shipDate):
    return  send_tx(contract.functions.createShipment(shipId,  batchId,  blHash,
destination, int(shipDate)), gas=350000)

def get_batch(batchId):
    return contract.functions.getBatch(batchId).call()
```

7. Thực hiện các thao tác thử nghiệm như tạo batch, cập nhật dữ liệu, truy xuất thông tin.

Toàn bộ quá trình triển khai được thực hiện trong môi trường testnet nhằm đảm bảo an toàn và tiết kiệm chi phí.

4.4. Kết quả đạt được

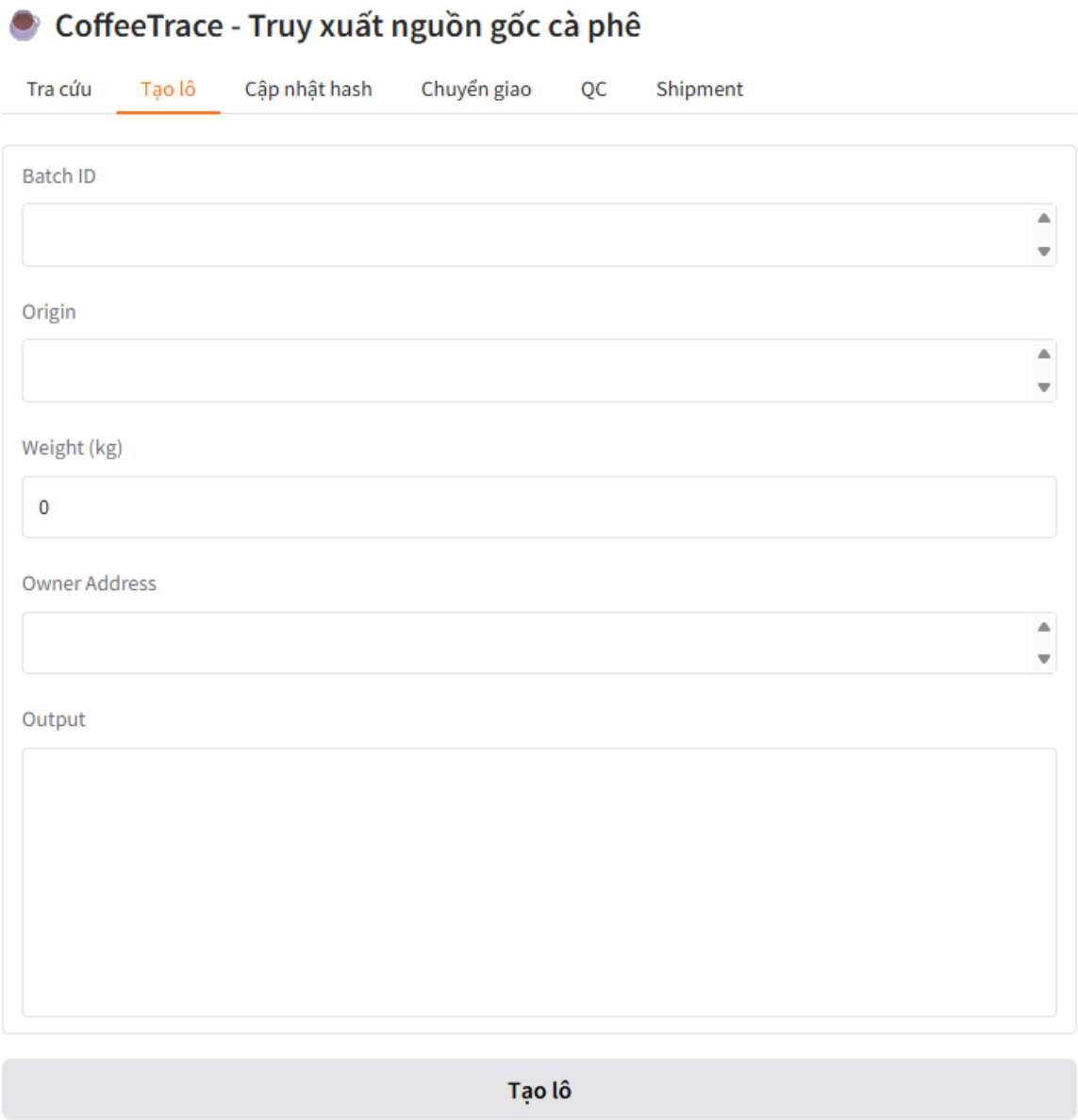
Sau khi triển khai và kiểm thử, đề tài đã đạt được các kết quả sau:

- Smart contract được triển khai thành công trên mạng Ethereum Sepolia.
- Hệ thống cho phép lưu trữ và truy xuất dữ liệu truy xuất nguồn gốc cà phê một cách minh bạch.
- Các thao tác tạo lô hàng, cập nhật thông tin, chuyển quyền sở hữu, thêm chứng nhận QC và tạo shipment đều hoạt động ổn định.
- Giao diện người dùng Gradio giúp thao tác hệ thống dễ dàng và trực quan.

- Mỗi giao dịch đều được ghi nhận trên Blockchain và có thể kiểm chứng thông qua Etherscan.

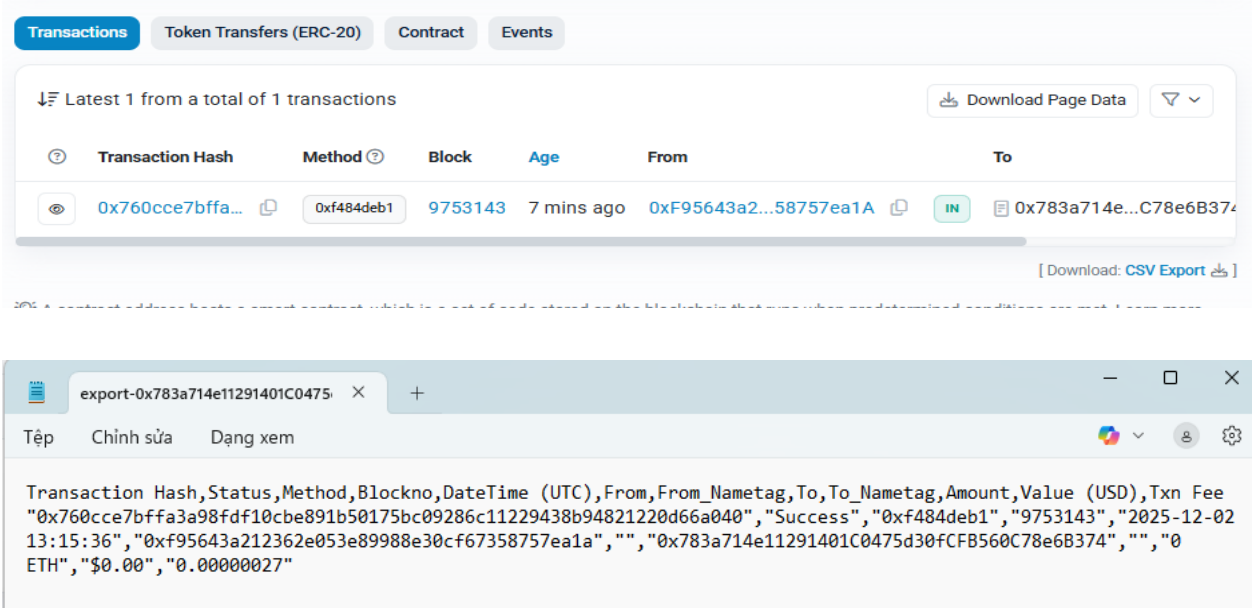
Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng được mục tiêu mô phỏng truy xuất nguồn gốc dựa trên Blockchain, chứng minh tính khả thi của việc áp dụng công nghệ Blockchain vào quản lý chuỗi cung ứng cà phê.

4.4.1. Tạo lô cà phê



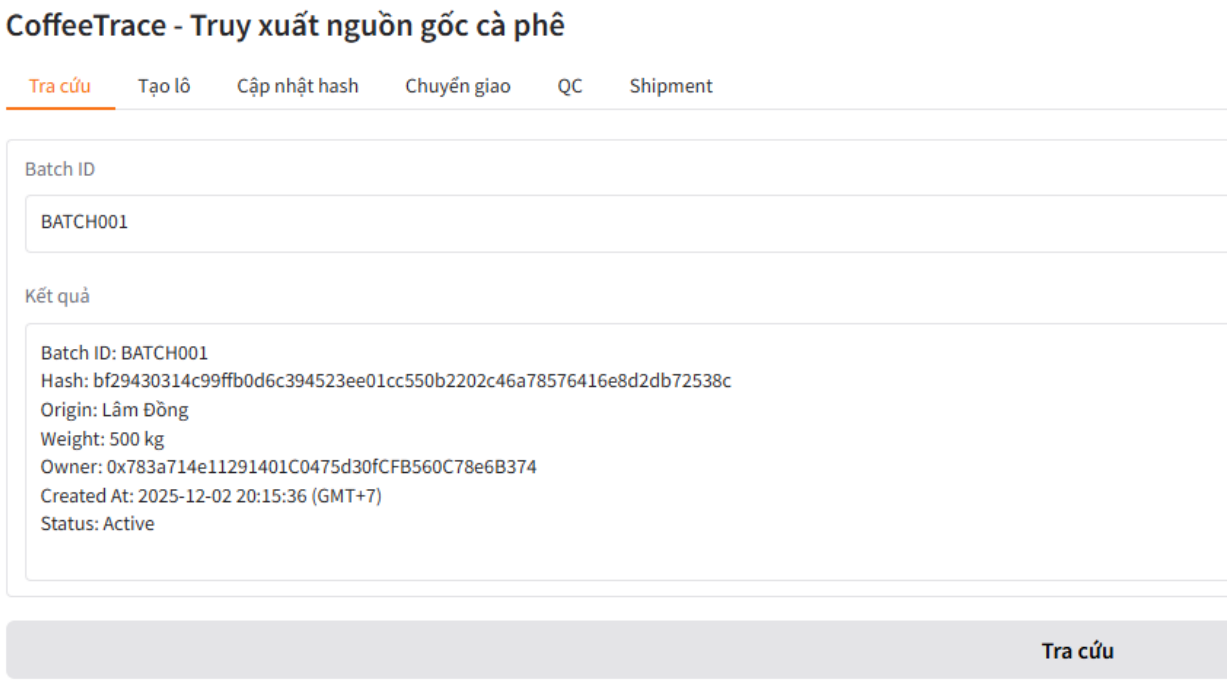
Hình 4. Giao diện tạo lô cà phê

- Kết quả giao dịch trên Etherscan



Hình 5. Kết quả giao dịch trên Etherscan

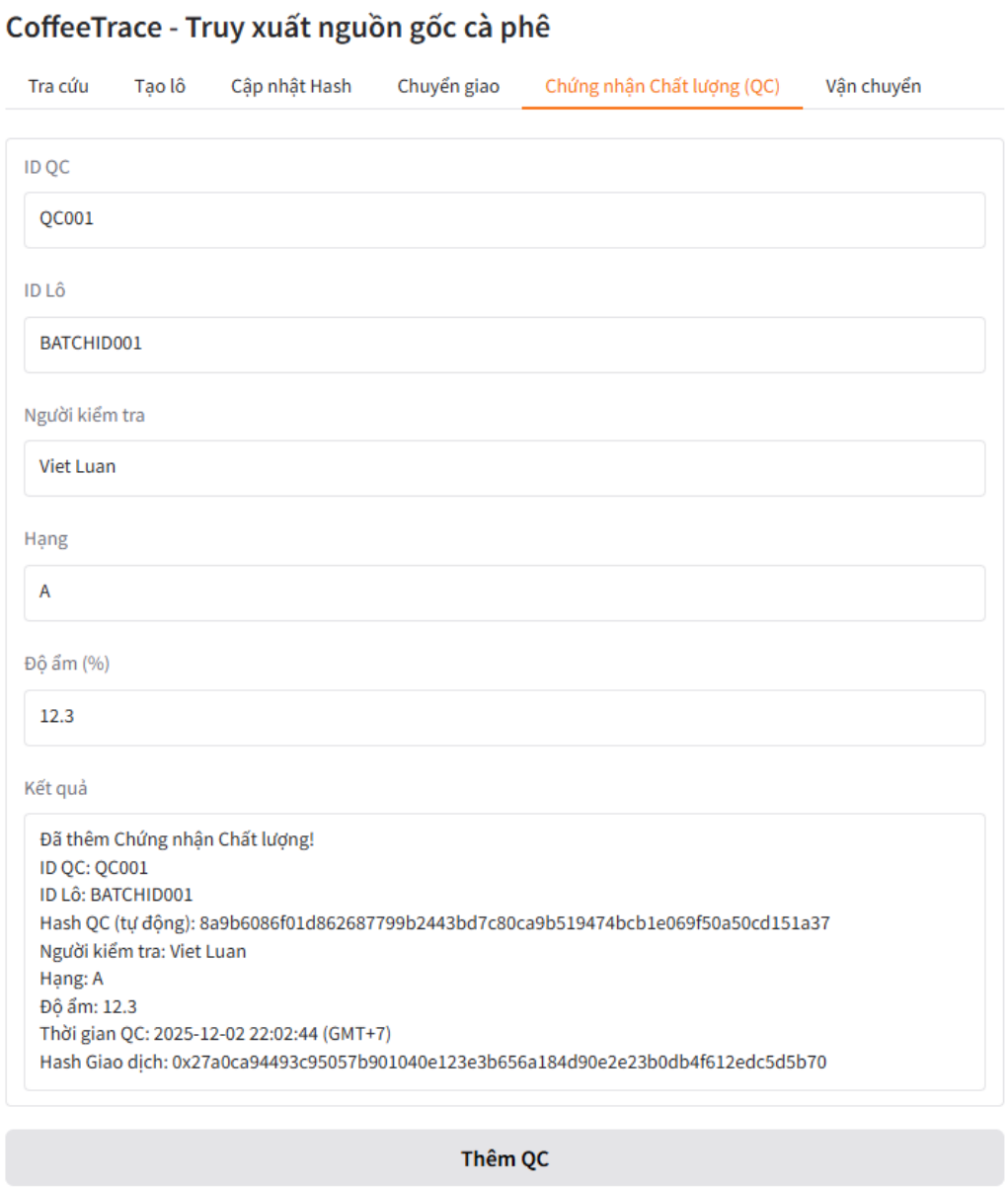
- Giao diện truy xuất thông tin lô hàng



Hình 6. Giao diện truy xuất thông tin lô hàng

4.4.2. *Kiểm định chất lượng (QC)*

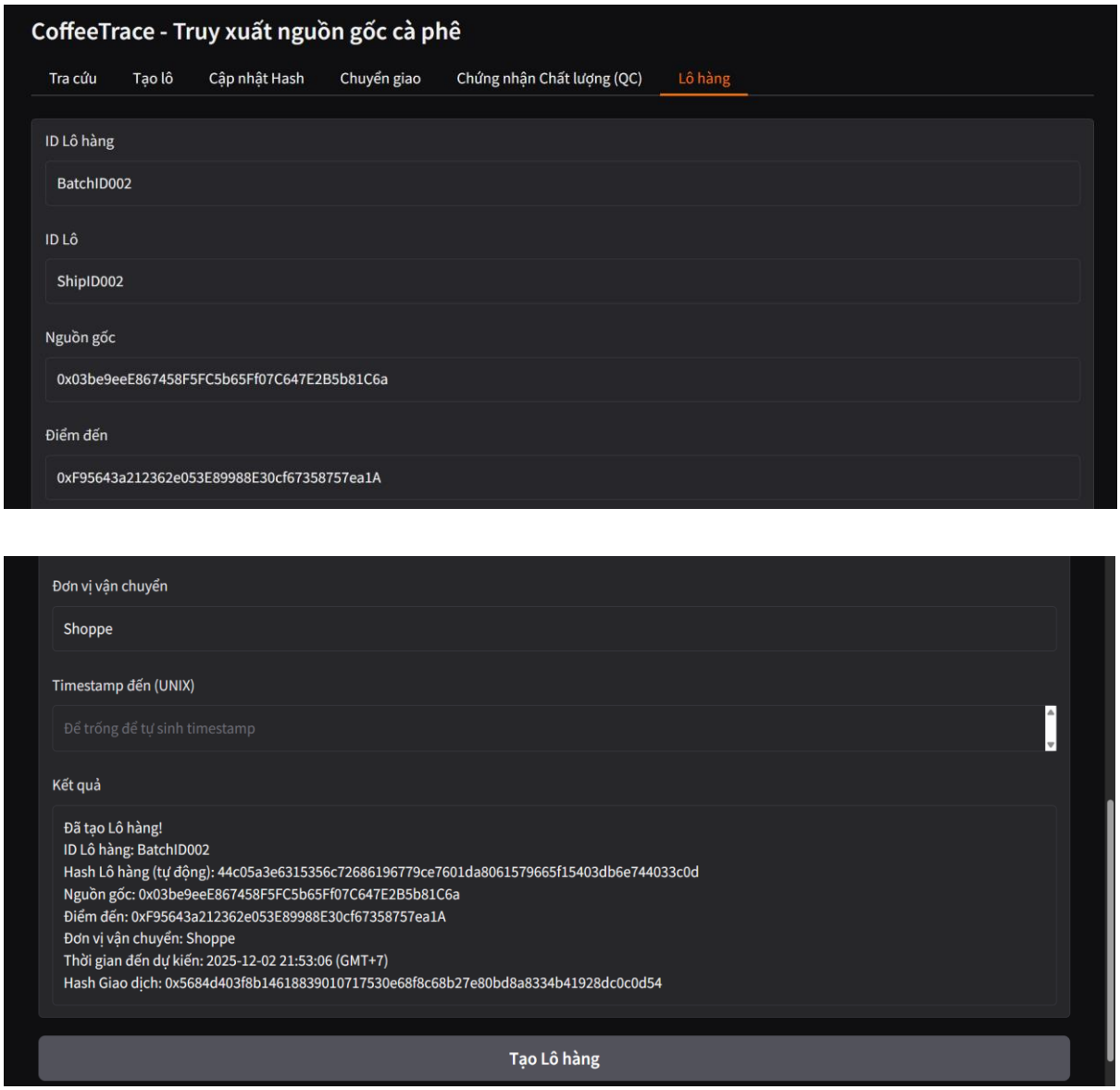
- QC Hash được sinh tự động
- Dữ liệu không bị sửa đổi
- Nhiều QC có thể thêm vào cùng một batch



Hình 7. Giao diện Kiểm định chất lượng (QC)

4.4.3. *Tạo lô vận chuyển (Shipment)*

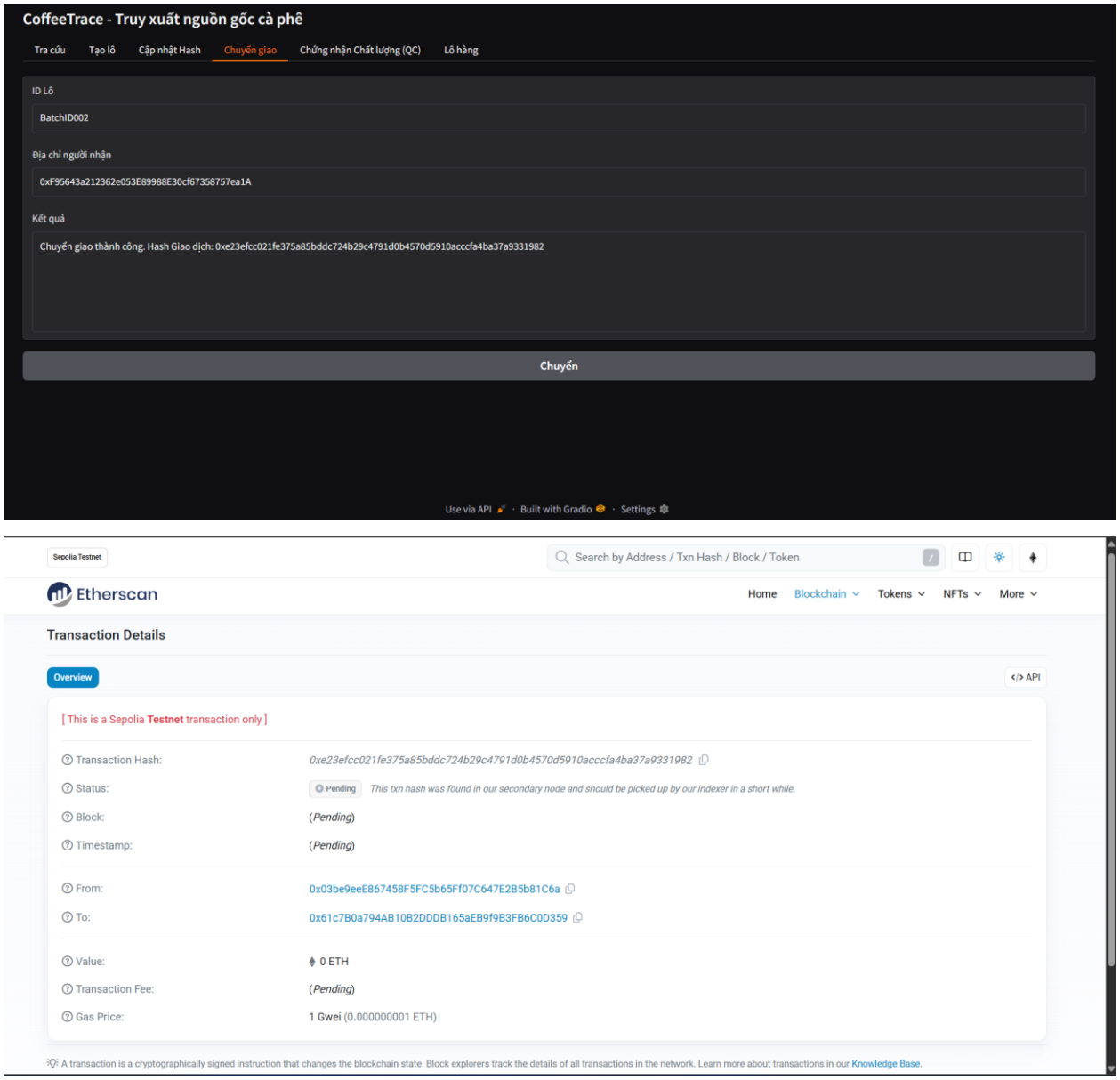
- Tự sinh ShipmentHash
- Lưu timestamp → phục vụ truy xuất
- Event `ShipmentCreated` log lại thành công



Hình 8. Giao diện tạo lô vận chuyển

4.4.4. *Chuyển giao quyền sở hữu*

- Hệ thống cho phép chuyển owner của batch
- Giao dịch thành công trên blockchain
- Truy xuất batch → owner đã thay đổi



Hình 9. Giao diện Chuyển giao quyền sở hữu

4.4.5. *Tính bất biến và minh bạch*

- Dữ liệu batch ban đầu không thể xoá/sửa
- Các metadata update được ghi theo mô hình append-only
- Tất cả thay đổi đều công khai trên blockchain

4.4.6. *Tính ổn định của hệ thống*

- UI hoạt động ổn định khi chạy lâu
- Giao dịch kết nối đúng với Sepolia
- Chi phí gas thấp (vài chục cent cho mỗi giao dịch)

4.5. Đánh giá kết quả

4.5.1. Ưu điểm

Hệ thống truy xuất nguồn gốc cà phê dựa trên Blockchain được xây dựng trong đề tài có các ưu điểm nổi bật sau:

- **Tính minh bạch và toàn vẹn dữ liệu cao**: Dữ liệu sau khi được ghi lên Blockchain không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, đảm bảo tính tin cậy trong truy xuất nguồn gốc.
- **Không phụ thuộc vào bên trung gian**: Việc sử dụng smart contract giúp tự động hóa các quy trình và giảm sự phụ thuộc vào hệ thống quản lý tập trung.
- **Dễ dàng kiểm chứng thông tin**: Mọi giao dịch đều có thể được kiểm tra thông qua Blockchain Explorer (Etherscan).
- **Kiến trúc rõ ràng, dễ mở rộng**: Hệ thống phân tách rõ phần on-chain và off-chain, thuận lợi cho việc nâng cấp hoặc tích hợp thêm chức năng sau này.
- **Phù hợp cho mục tiêu học tập và nghiên cứu**: Đề tài giúp người học nắm bắt được toàn bộ quy trình phát triển một ứng dụng Blockchain hoàn chỉnh từ smart contract đến giao diện người dùng.

4.5.2. Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm đạt được, hệ thống vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định:

- **Chưa triển khai trên mạng chính (Mainnet)**: Hệ thống hiện chỉ được kiểm thử trên mạng testnet nên chưa đánh giá đầy đủ yếu tố chi phí và hiệu năng thực tế.

- **Chưa tích hợp dữ liệu ngoài chuỗi tự động**: Việc nhập dữ liệu vẫn thực hiện thủ công, chưa kết nối trực tiếp với các thiết bị IoT hoặc hệ thống ERP.
- **Khả năng mở rộng còn hạn chế**: Cơ chế lưu trữ trên Blockchain chưa tối ưu cho dữ liệu khối lượng lớn.
- **Giao diện người dùng ở mức cơ bản**: UI chủ yếu phục vụ mục tiêu mô phỏng, chưa đáp ứng tiêu chuẩn của một hệ thống thương mại.

4.5.3. Mức độ hoàn thành

So với mục tiêu ban đầu, đề tài đã **hoàn thành tốt các yêu cầu đặt ra**:

Mục tiêu	Mức độ
Xây dựng smart contract truy xuất	Hoàn thành
Tạo giao diện demo	Hoàn thành
Triển khai trên Sepolia testnet	Hoàn thành
Quản lý lô hàng, QC, vận chuyển	Hoàn thành
Xử lý lỗi + Testcase	Hoàn thành
Truy xuất dữ liệu Blockchain	Hoàn thành
Mô phỏng hệ thống end-to-end	Hoàn thành

Bảng 1. Mức độ hoàn thành

Nhìn chung, đề tài đạt mức độ hoàn thành cao, đáp ứng đúng mục tiêu nghiên cứu và yêu cầu học phần.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

Đề tài *"Ứng dụng Blockchain trong truy xuất nguồn gốc cà phê xuất khẩu – CoffeeTrace"* đã hoàn thành các mục tiêu nghiên cứu và triển khai đặt ra ban đầu. Thông qua việc xây dựng smart contract bằng Solidity, tích hợp Web3.py và phát triển giao diện demo bằng Gradio, nhóm đã mô phỏng thành công một hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản theo quy trình khép kín từ **tạo lô – kiểm định chất lượng – chuyển giao – tạo lô vận chuyển – tra cứu dữ liệu** trên blockchain.

Kết quả đạt được cho thấy:

- Mô hình truy xuất nguồn gốc dựa trên blockchain có **tính minh bạch cao**, mọi dữ liệu quan trọng đều được lưu trữ dưới dạng **bất biến**, không thể chỉnh sửa.
- Hợp đồng CoffeeTrace đã hoạt động ổn định trên **mạng testnet Sepolia**, đảm bảo chi phí thấp khi thử nghiệm, đồng thời mô phỏng đúng quy trình thực tế của doanh nghiệp xuất khẩu cà phê.
- Cơ chế sinh Hash tự động (LotHash, QCHash, ShipmentHash) giúp **giảm lỗi nhập liệu**, chuẩn hóa dữ liệu và tăng mức độ tin cậy.
- Giao diện chạy trên Google Colab giúp người dùng cuối dễ dàng thao tác và quan sát toàn bộ luồng truy xuất.

Đề tài góp phần làm rõ khả năng ứng dụng công nghệ blockchain vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hướng tới xuất khẩu bền vững, minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đây cũng là ví dụ minh họa thiết thực cho việc tích hợp công nghệ mới vào hệ thống quản lý chuỗi cung ứng.

5.2. Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống CoffeeTrace đã hoạt động ổn định và đáp ứng mục tiêu thử nghiệm, đề tài vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển thành một giải pháp hoàn chỉnh hơn:

(1) Tích hợp phân quyền người dùng (Role-Based Access Control)

- Tách vai trò *nông hộ – đơn vị kiểm định – nhà xuất khẩu – đơn vị vận chuyển – cơ quan giám sát*.
- Mỗi vai trò chỉ được phép thực hiện các chức năng liên quan.

(2) Phát triển giao diện web đầy đủ (Frontend – Backend – API Gateway)

- Xây dựng ứng dụng ReactJS / NextJS kết hợp NodeJS backend.
- Tạo dashboard quản trị, thống kê, theo dõi chuỗi cung ứng trực quan hơn.

(3) Kết hợp lưu trữ dữ liệu ngoài chuỗi (IPFS hoặc Filecoin)

- Lưu trữ file QC, hóa đơn vận chuyển, chứng nhận xuất xứ (CO).
- Chỉ lưu hash tham chiếu lên blockchain → giảm chi phí gas.

(4) Tích hợp QR Code cho mỗi lô hàng

- Mỗi lô tạo một **QR chứa BatchID + LotHash**.
- Người dùng cuối chỉ cần quét QR để xem toàn bộ hành trình lô hàng.

(5) Mở rộng mô hình sang đa chuỗi nông sản

- Áp dụng tương tự cho hồ tiêu, chè, điều, trái cây xuất khẩu.
- Tạo kiến trúc chuẩn có thể tái sử dụng.

(6) Triển khai Smart Contract trên mạng chính (Mainnet hoặc L2)

- Optimism / Base / Arbitrum

- Giảm chi phí giao dịch nhưng vẫn đảm bảo độ tin cậy.

(7) AI phân tích rủi ro chuỗi cung ứng

- Kết hợp mô hình học máy để phát hiện lô hàng bất thường, chậm vận chuyển, hoặc sai lệch QC.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” 2008.

[2] V. Buterin, “Ethereum Whitepaper,” 2014.

[3] M. Casino, T. K. Dasaklis, and C. Patsakis, “A systematic literature review of blockchain-based applications: Current status, classification and open issues,” *Telematics and Informatics*, vol. 36, pp. 55–81, 2019.

[4] F. Tian, “An agri-food supply chain traceability system for China based on RFID & blockchain technology,” *13th International Conference on Service Systems and Service Management*, 2016.

[5] T. H. Nguyen et al., “Blockchain-Based Green Coffee Supply Chain Management to Improve Traceability and Transparency,” 2021.

[6] Ethereum Foundation, “Ethereum Documentation,” https://ethereum.org.

[7] Web3.py Documentation, https://web3py.readthedocs.io.